

521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren

Leonie Dessau & Lena Beckmann

29.-30.4.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Versuchsziel	3
2	Vor Aufgabe	4
2.1	Versuchsaufbau	6
2.1.1	NaI-Szintillationsdetektor	6
2.1.2	HPGe-Halbleiterdetektor	7
3	Signalform	8
3.0.1	Analyse der Signale des NaI-Detektors	8
3.0.2	Analyse der Signale des HPGe-Detektors	9
4	Halbwertsbreiten	12
4.1	Vergleich der Detektorarten	12
4.2	Intrinsische- und elektronische Halbwertsbreiten in HPGe	12
5	Detektoreffizienz	14
5.1	Vergleich der Detektortypen	15
5.2	Effizienzkurve HPGe	15
6	Analyse der Bodenprobe	17
6.1	Durchführung	17
6.2	Identifikation der vorhandenen Radionuklide	17
6.2.1	Diskussion der Zuordnung	18
7	Anhang	20
7.1	Oszilloskopaufnahmen mit Anpassungsfunktionen	20
7.2	Spektren mit Fehlerbalken	21
7.2.1	NaI-Detektor	21
7.2.2	HPGe-Detektor	23
7.2.3	Bodenprobe	25
7.3	Zerfallsschemata verwendeter Elemente	26
7.4	Tabellen	26
7.4.1	Bodenprobe	26

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um nicht sichtbare und nicht geladene radioaktive γ -Strahlung zu untersuchen, die aufgrund ihrer großen Frequenz und daher ihrer hohen Energie zu dauerhaften biologischen Schäden bei Exposition führen kann, werden Detektoren auf Basis von Szintillation in einem dotierten Kristall oder Ladungsansammlung in einem Halbleiter genutzt. Hierbei wird die Wechselwirkung der ungeladenen γ -Photonen mit Materie in Form von Photoeffekt, Coulomb-Streuung und Paarbildung ausgenutzt, wobei die so an das Material abgegebene Energie gemessen werden kann. Aus der so bestimmten Energie kann schließlich auf die Radionuklide geschlossen werden, deren Zerfälle jeweils mit charakteristischen γ -Photon-Emissionen verbundenen sind. [\[Quelle\]](#)

Im durchgeführten Versuch sollen mit einem *Natrium-Jodid*-Szintillationsdetektor (NaI) sowie einem *High-Purity Germanium*-Halbleiterdetektor (HPGe) jeweils die Energiespektren der emittierten Photonen innerhalb des γ -Strahlungsfrequenzbereich über 0 bis 1550 keV von verschiedenen Proben aufgenommen werden. Als Proben werden ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{152}Eu [13, S. 3] und eine unbekannte Bodenprobe (diese nur mit dem HPGe-Detektor als Langzeitmessung über 18 Stunden) vermessen sowie jeweils Untergrundmessungen der gemessenen Signale der Detektoren ohne Probe durchgeführt. Aus den Messungen sollen die Energie-Auflösungen der spezifischen verwendeten Detektoren, ihre *peak-to-total*-Verhältnisse sowie ihre energieabhängige Effizienzen bestimmt werden. Außerdem soll mithilfe des Spektrums der Bodenprobe bestimmt werden, welche Radionuklide in ihr vorhanden sind.

2 Voraufgabe

Um die aufgenommenen Impulshöhenspektren der Gammastrahlungsquellen zu untersuchen, werden die aufgenommenen Spektren in Kanal-Ereignisanzahl-Darstellung auf Gaußfunktions-förmige Peaks (die Photopeaks des Spektrums, bei denen die gesamte Energie der γ -Photonen vom Detektor gemessen werden konnte) analysiert. Zum Testen des Verfahrens wurde vor dem Versuch ein bereitgestelltes Testspektrum analysiert.

[\[kurze Methodenbeschreibung\]](#)

Als Anpassungsfunktion an die einzelnen Gaußpeaks wird

$$f(x, A, \mu, \sigma, C) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_i}{\sigma_i}\right)^2} + C \quad (2.1)$$

genutzt. Dabei beschreibt die Konstante C den in einer reellen Messung immer vorhandenen Untergrund, der einerseits aus Rauschen und andererseits aus weiteren Prozessen, bei denen nicht die gesamte Energie des γ -Photons im Detektor gemessen werden konnte (insbesondere Compton-Kontinuum mit Compton-Kante), die nicht zum zugehörigen Totalenergiepeak des Spektrums beitragen. Hierbei wird angenommen, das lokal betrachter, der Untergrund näherungsweise konstant ist. Diese Annahme wird der Einfachheit halber getroffen, da ansonsten der Untergrund, bestehend aus prinzipiell mehreren Compton-Kontinuen, Rauschen des Detektors und Untergrundstrahlung physikalisch modelliert werden müsste und die dadurch zusätzlich gewonnenen Informationen den Aufwand nicht rechtfertigen. Ein weiterer Nachteil der getrennten Betrachtung der Gaußpeaks ist, dass bei nah beieinander liegenden Peaks die Fläche überschätzt wird (da bei zwei einzelnen Anpassungen im Überschneidungsbereich jeweils die einzelnen Gaußkurven betrachtet werden statt ihrer Summe). Da in den reellen Spektren nur wenige Peaks ineinander liegen und die Information über die Fläche nur nachrangig für die Effizienzberechnungen wichtig ist, ist es sinnvoller einzelne Kurven zu betrachten, da so das Verfahren sehr viel einfacher ist und keine allgemeine Untergrundfunktion hergeleitet und physikalisch begründet werden muss.

Fläche	μ	σ	C	χ^2_{red}
$(4,018 \pm 0,034) \cdot 10^4$	$330,18 \pm 0,22$	$35,07 \pm 0,27$	$34,9 \pm 1,4$	0.00973
$(2,6 \pm 2,9) \cdot 10^4$	$608,0 \pm 3,9$	116 ± 51	12 ± 61	0.36327
$(3,155 \pm 0,060) \cdot 10^4$	$912,22 \pm 0,69$	$52,03 \pm 0,87$	$77,4 \pm 1,7$	0.06173
$(4,140 \pm 0,027) \cdot 10^4$	$3907,48 \pm 0,90$	$179,2 \pm 1,1$	$3,69 \pm 0,22$	0.02986
$(7,14 \pm 0,35) \cdot 10^3$	$3280,0 \pm 4,0$	$128,7 \pm 5,3$	$28,75 \pm 0,42$	0.46803

Tabelle 2.1: Anpassungsparameter der überlagerten Gaussfunktionen.

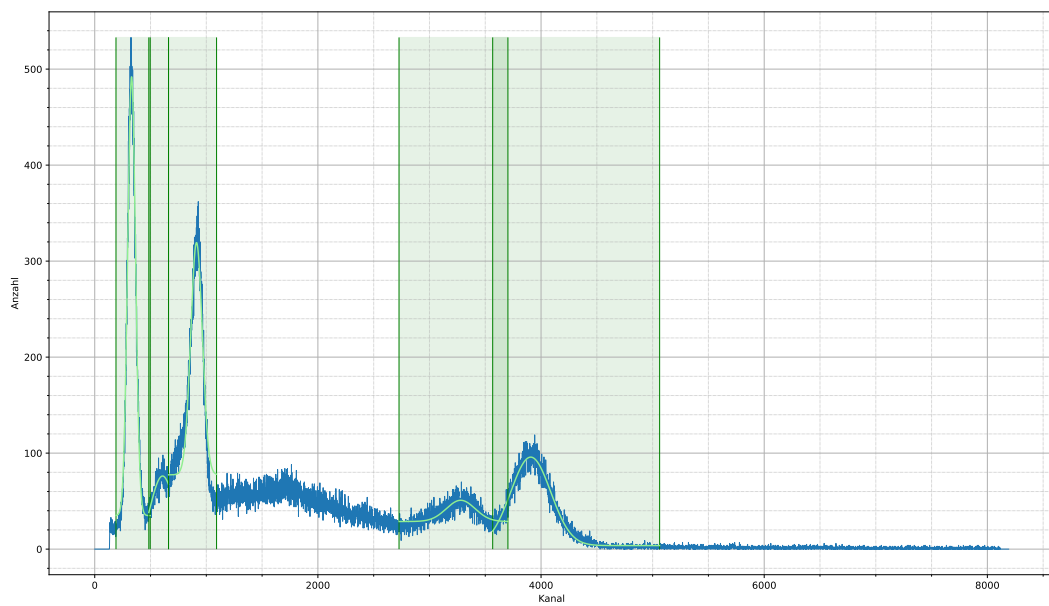


Abbildung 2.1: Bereitgestellte Daten mit Anpassungsfunktionen in Gelb. Anpassungsparameter und Fitgüten sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

2.1 Versuchsaufbau

2.1.1 NaI-Szintillationsdetektor

Um die Energie und damit die Wellenlänge von γ -Photonen zu vermessen, können Szintillationsdetektoren genutzt werden. Im durchgeführten Versuch wird dazu ein *NaI:TI*-Kristall (mit Thallium dotiertes (oder aktiviertes) Natrium-Iodid [2, S. 559–561]) als Szintillator sowie eine angeschlossene Photomultiplier-Röhre (PMT, für *Photo-Multiplier-Tube*) genutzt. Der Aufbau des Detektors (ohne Speicher- und Ausleseelektronik) ist in Abbildung 2.2 schematisch abgebildet.

Fällt ein γ -Photon in den Kristall ein, kann es dort via Photoeffekt oder Compton-Streuung (Paarbildung findet für die betrachteten Photon-Energien fast nie statt, für ausführliche Diskussion der Wechselwirkungsmechanismen siehe Kap. 3.5 in [3, S. 74–88]) ein Elektron der Kristallgitter-Atome ionisieren, welches wiederum mit mehreren (Anzahl näherungsweise proportional zur Energie des γ -Photons) gebundenen Gitterelektronen wechselwirkt und diese ins Leiterband des Kristalls anregt. Durch die Dotierung mit Thallium können diese angeregten Elektronen in zusätzliche Energieniveaus (zwischen Leitungs- und Valenzband des NaI-Kristalls) fallen, wobei ein Photon der Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ ¹ emittiert wird. ΔE ist dabei der Energieunterschied zwischen dem Leitungsbandniveau von NaI und dem Thallium-Niveau in der Bandlücke, also eine Materialkonstante des Szintillators und unabhängig von der Energie des einfallenden γ -Photons [4, S. 165–166]. Der NaI-Kristall ist transparent gegenüber diesem Szintillationsphoton, welches dann auf die Photokathode zu Beginn der PMT einfallen kann. Dort kann es mit dem Kathodenmaterial wechselwirken, sodass über Photoeffekt ein Photoelektron emittiert wird, welches durch von außen angelegte Hochspannung zur ersten Dynode beschleunigt wird. Dort werden über Stöße des beschleunigten Elektrons mehrere weitere Elektronen ausgeschlagen, welche nun weiter zur nächsten Dynode beschleunigt werden. Über den Verlauf der Röhre und der zunehmend stärkeren Spannung, die an den Dynoden anliegt, steigt der Elektronenstrom sehr stark an. Am hinteren Ende der PMT ist die Anzahl der Elektronen groß genug, um als Stromimpuls gemessen zu werden. Hierbei ist die gemessene Höhe des Stromimpulses annähernd proportional zur Energie des ursprünglichen γ -Photons, da die Verstärkung der PMT für jedes Szintillationsphoton (bis auf statistische Schwankungen der ausgeschlagenen Elektronen an den Dynoden) identisch ist [2, S. 563–565] und die Szintillationsphotonen in einem sehr kurzen Zeitintervall in die PMT einfallen.

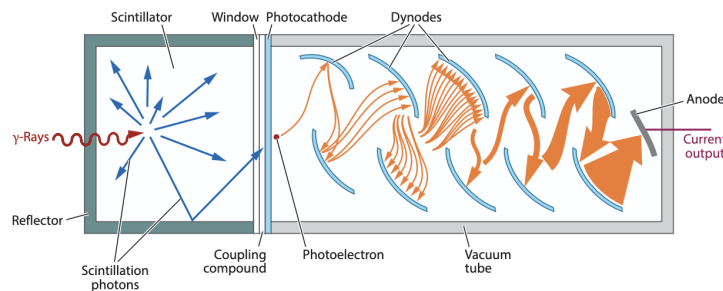


Abbildung 2.2: Aufbau des Szintillationsdetektors, Erklärung der einzelnen Bauteile siehe Abschnitt 2.1.1. Abbildung entnommen aus [5, S. 250]

Um die Stromimpulse zu Energien zuordnen zu können, ist der PMT ein Vielkanalanalysator (MCA, *Multi-Channel-Analyzer*) nachgeschaltet. Dieser besteht aus einem Analog-zu-Digital-Konvertierer zur Umwandlung der analogen Stromimpulse in entsprechende digitale Signale sowie einer Speichereinheit, in der die Signale entsprechend ihrer Impulshöhe (Stromstärke, die proportional zur γ -Photon-Energie ist) in Intervalle aufsteigender Stromstärke (Kanäle) eingeteilt und über die Messdauer in einem Histogramm gespeichert werden. So ergibt sich ein Impulshöhenspektrum für die einfallende γ -Strahlung [4, S. 291–292].

¹mit $h = 6,626 \cdot 10^{-37} \text{ J Hz}^{-1}$ als Planck'sches Wirkungsquantum[7]

2.1.2 HPGe-Halbleiterdetektor

Als weitere Detektorart wird im Versuch ein HPGe-Halbleiterdetektor verwendet. Dieser besteht aus einer PiN-Halbleiter-Diode, die aus einem Halbleiter mit einer leicht positiv und leicht negativ dotierten Schicht an den beiden Enden sowie einer relativ breiten sog. „intrinsischen“ lokal ungeladenen Schicht (diese stellt das für die Messung von γ -Photonen verwendbare Detektorvolumen dar) in der Mitte besteht. Die Diode wird in Sperrrichtung betrieben, eine genaue Beschreibung der Funktionsweise von Halbleiterdioden ist in Kap. 8.3.1-8.3.2 in [3, S. 288–300] zu finden. Der Aufbau ist in Abb. 2.3 graphisch dargestellt.

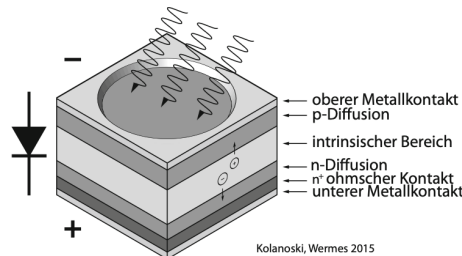


Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau einer PiN-Diode mit p- und n-dotierten Bereichen sowie intrinsischer Zone und Schaltungsrichtung. Abbildung entnommen aus [3, S. 422].

Im durchgeführten Experiment wird ein Halbleiter aus hochreinem Germanium genutzt, dessen Bandlücke mit ca. 0,68 eV sehr klein ist, was zu einer hohen Auflösung des Detektors auch bei niedrigen γ -Photonenergien führt, aber auch eine Kühlung des Detektors auf sehr niedrige Temperaturen nötig macht, um große thermische Leckströme zu verringern [6, S. 476–478]. Fällt ein γ -Photon in die intrinsische Zone ein, wechselwirkt es bei den betrachteten Energien über Photoeffekt oder Compton-Streuung mit den gebundenen Materialelektronen. Es wird so ein freies Elektron emittiert, welches dann im Halbleitermaterial (Germanium) Elektron-Loch-Paare erzeugt. Die Anzahl der Elektron-Loch-Paare ist durch die Energie des einfallenden γ -Photons bestimmt. Durch das anliegende elektrische Feld aufgrund des Sperrrichtungsbetriebs entsteht so ein Elektronenstrom zur n-Schicht, welcher als Stromimpuls gemessen werden kann, dessen Höhe der Energie des Photons entspricht (statistische Fluktuationen entstehen hier v.a. durch statistisch zufällige Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren beim Drift zur n-Schicht) [3, S. 421–422].

Wie beim Szintillationsdetektor (s. Abschnitt 2.1.1) ist auch hier ein MCA hinter den eigentlichen Detektor geschaltet, um die analogen Strompulse in digitale Signale umzuwandeln und entsprechend seiner Höhe im zugehörigen Kanal zu speichern [13, S. 4–5]. So entsteht auch hier ein Impulshöhenspektrum der einfallenden γ -Strahlung.

3 Signalform

[Aus Anleitung: SZusätzlich soll auch beschrieben werden wie das Signal zustanden kommt und wie es weiter verarbeitet wird (Wodurch kommt die asymmetrische Form zu Stande?)”.]

3.0.1 Analyse der Signale des NaI-Detektors

Zunächst wurde der NaI-Detektor in Betrieb genommen und die ^{137}Cs -Quelle im Abstand von $d_{\text{NaI}} = (10,0 \pm 0,5)$ cm mittig vor den Detektor gestellt. Dabei wurde die Versorgungshochspannung auf $U_{\text{HS}} = 639$ V bei $I_{\text{HS}} = 457$ mA [Fehler!] eingestellt und ca. 30 Minuten abgewartet, damit sich der Detektorbetrieb stabilisierte. Es wurde ein Oszilloskop direkt an den Ausgang des Vorverstärkers nach der PMT angeschlossen und das Signal auf dem Bildschirm des Oszilloskops betrachtet. Das verwendete Koaxialkabel musste dabei zur Vermeidung von Signalreflexionen am offenen Kabelende mit einem Widerstand von $R_A = 50 \Omega$ (entsprechend dem Wellenwiderstand des Kabels) abgeschlossen werden. Ab ca. $U = 450$ V konnten bereits Signale beobachtet werden, aber der finale Wert der Hochspannung U_{HS} wurde nach Anleitung so gewählt, dass die gemessenen Spannungspulse nach dem Vorverstärker bei der ^{137}Cs -Quelle eine Amplitude von etwa 100 mV hatten und für die restlichen Messungen mit dem NaI-Detektor konstant gehalten. In Abbildung 3.1 sind aufgenommene Oszilloskopbilder von vier der pulsförmigen Signale des Detektors dargestellt.

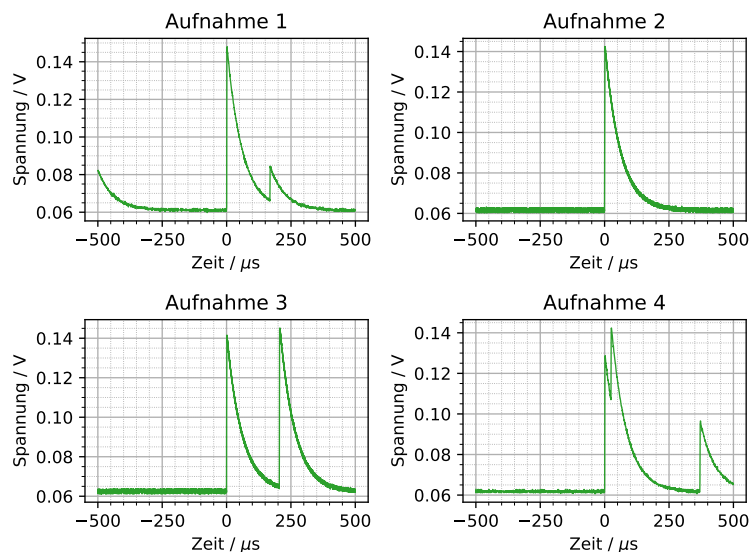


Abbildung 3.1: Oszilloskopaufnahmen von vier einzelnen Signalen am Ausgang des Vorverstärkers des NaI-Detektors.

Es sind auch Pulse nicht maximaler Amplitude zu erkennen, dies ist dadurch zu erklären, dass aufgrund der statistisch zufälligen Emissionsrichtung nicht jedes erzeugte Szintillationsphoton einer γ -Wechselwirkung die PMT erreicht hat und so zur Signalamplitude beitragen konnte. Zur Signalanalyse interessieren vorwiegend nur die Pulse maximaler Amplitude. Als Fehler wurden hier für die Spannungsmessung 5% des Messwerts angenommen, für die Zeit jeweils $\Delta t = 0,02 \cdot 10^{-6}$ s als Zeitintervall der Oszilloskopmesspunkte.

Der zeitliche Verlauf des Szintillationslichts eines Szintillationsdetektors bei Einfall eines γ -Photons wird näherungsweise als einfacher Zerfallsprozess beschrieben, weswegen die Pulsform des Signals auf der Oszilloskopaufnahme als schneller Anstieg und exponentieller Abfall zu erwarten ist [4, S. 158]. Dies wird an den gemessenen Signalen über eine Anpassung an eine Anpassungsfunktion der Form $U(t) = A \cdot e^{b(t-t_0)} + c$ überprüft. Hierbei ist c der y-Achsenabschnitt, da das Spannungssignal, welches am Oszilloskop aufgenommen wird, auch bei keinem anliegenden Signal eine Spannung von c anzeigt. Der Zeitversatz t_0 ist der Startpunkt der fallenden Flanke des Signals (die steigende Flanke kann als annähernd instantan betrachtet werden). b beschreibt den Kehrwert der Zerfallskonstante τ , bei welcher das Signal auf $1/e$ seiner maximalen Stärke gefallen ist. b ist negativ zu erwarten, da es sich um einen exponentiellen Abfall handelt. Für die Signale wurden jeweils an die Pulse der maximal beobachteten Amplitude diese Exponentialfunktion angepasst, als Anpassungsbereich wurde die Kurve ab der maximalen Amplitude bis zum Ort des Amplitudenabfalls auf $1/e$ der Maximalamplitude (die Pulsbreite) betrachtet. Die so erhaltenen Anpassungsfunktionen sind im Anhang in der Abbildung 7.1 beispielhaft an Aufnahme 1 dargestellt. Aus den Werten des Bestimmtheitsmaßes als Maß der Güte der Anpassung $R^2 \lesssim 1$ wird deutlich, dass die Signale die Erwartung des exponentiellen Zerfalls sehr gut erfüllen ¹.

Die wie oben beschrieben bestimmten Pulsbreiten sind in Tabelle 3.1 aufgeführt. Im Durchschnitt dauert ein Puls im NaI-Detektor $(6,0025 \pm 0,0014) \cdot 10^{-5}$ s mit nur geringen Unterschieden zwischen den einzelnen Pulsen.

Messungsnr.	Maximalamplitude / V	Pulsdauer T / s
1	$0,0818 \pm 0,0077$	$(6,0500 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
2	$0,0882 \pm 0,0080$	$(6,0000 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
3	$0,0820 \pm 0,0077$	$(5,9980 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
4	$0,0840 \pm 0,0079$	$(5,9620 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt	$0,0840 \pm 0,0039$	$(6,0025 \pm 0,0014) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.1: Pulsbreiten der gemessenen Oszilloskopsignale vom NaI-Detektor mit ^{137}Cs -Quelle.

3.0.2 Analyse der Signale des HPGe-Detektors

Auch für den HPGe-Detektor wurden die Ausgangssignale am Oszilloskop betrachtet. Die verwendete Hochspannung war hierbei bereits fest am Gerät eingestellt [13, S. 4] und wurde nicht weiter verändert. Als Probe wurde auch hier die ^{137}Cs -Quelle betrachtet, die im Abstand von $d_{\text{HPGe}} = (16,5 \pm 0,1)$ cm zum Detektor platziert wurde. Vier Detektorsignale sind in Abbildung 3.2 abgebildet. Auch hier ist die zu erwartende Form des schnellen Anstiegs und danach exponentiellen Abfalls zu erkennen, [\[Grund für exponentiell bei Ge-Detektor\]](#).

Es sind mehrere verschiedene Maximalamplituden zu erkennen, bei den niedrigeren könnte es sich einerseits um Pulse handeln, bei denen nicht die gesamte Energie der Photonen den Detektor erreicht hat, z.B. durch zufällig viel Rekombination der Elektron-Loch-Paare im intrinsischen Bereich der PiN-Diode für das spezifische γ -Photonereignis. Außerdem könnte es sich um den Unterschied zwischen den beiden möglichen γ -Zerfällen von ^{137}Cs (siehe Zerfallsschema in 7.13b) handeln. Die Signalhöhe korrespondiert wie in 2.1.2 erläutert, zur Energie des einfallenden γ -Photons. Damit wurde vermutlich in einigen der Aufnahmen der niedrigerenergetischere Übergang unter Emission von $E_{\gamma,1} = (283,5 \pm 0,1)$ keV gemessen, in anderen Aufnahmen der höherenergetischere Übergang unter Emission von $E_{\gamma,2} = 661,7$ keV und ggf. in anderen Aufnahmen auch der höherenergetischere Übergang, wobei aber nicht die gesamte Energie via Strom durch die erzeugten Elektron-Loch-Paare den Ausgang des Detektors erreicht hat.

¹ R^2 ist ein passendes Maß für die Anpassungsgüte für nicht-distributive Anpassungsfunktionen [1].

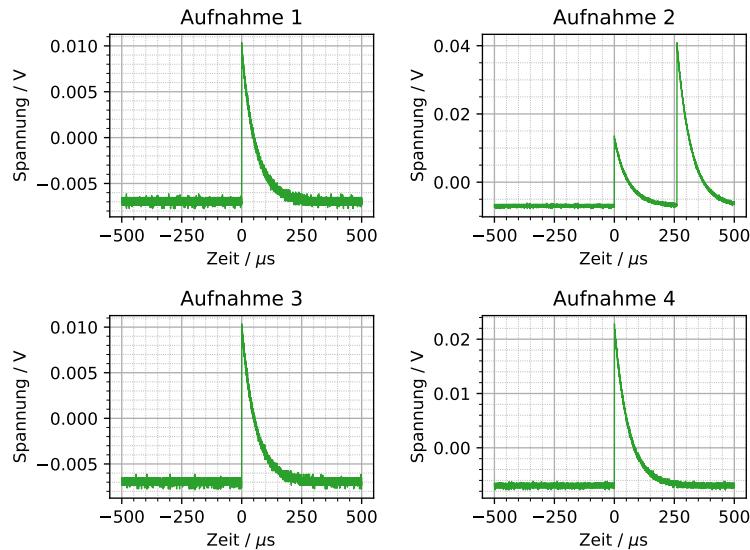


Abbildung 3.2: Oszilloskopaufnahmen von vier einzelnen Signalen am Ausgang des Vorverstärkers des HPGe-Detektors.

Wie in Abschnitt 3.0.1 wurde auch hier zur Bestätigung der Form des exponentiellen Abfalls eine abfallende Exponentialfunktion der Form $U(t) = A \cdot e^{b(t-t_0)} + c$ an die Signale innerhalb ihrer (wie oben bestimmten) Pulsbreite angepasst. Die Anpassungen zeigen, wie beim NaI-Detektor, anhand des Werts von $R^2 \lesssim 1$ eine gute Übereinstimmung der Daten mit der Anpassungsfunktion, die Erwartung an die Signalform ist also bei allen Aufnahmen erfüllt. Beispielhaft ist die Anpassung in Abbildung 7.2 im Anhang dargestellt.

Die bestimmten Maximalamplituden und Pulsdauern sowie die Durchschnittswerte (letzteres getrennt für die zwei Aufnahmen mit deutlich kleineren und die zwei mit deutlich größeren Amplituden) sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Die Fehler der Zeiten und Spannungsmessungen wurden analog zu Abschnitt 3.0.1 angenommen (gleiches Oszilloskop).

Die durchschnittliche Pulsdauer des HPGe-Detektors ist für die kleineren Pulse $T_1 = (5,7010 \pm 0,0024) \cdot 10^{-5}$ s und für die größeren Pulse $T_2 = (5,8120 \pm 0,0020) \cdot 10^{-5}$ s, also um weniger als $2 \cdot 10^{-6}$ s unterschiedlich zwischen den Pulshöhen und auch nur um weniger als $1 \cdot 10^{-5}$ s verschieden von der durchschnittlichen Pulsdauer des NaI-Detektors, kann also innerhalb der Größenordnung von 10 μ s als identisch genähert werden.

Messungsnr.	Maximalamplitude / V	Pulsdauer T / s
1	$0,0306 \pm 0,0012$	$(5,8780 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
2	$0,018\,09 \pm 0,000\,65$	$(5,6380 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
3	$0,0486 \pm 0,0021$	$(5,7460 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
4	$0,018\,19 \pm 0,000\,65$	$(5,7640 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt kleinere Pulse	$0,018\,14 \pm 0,000\,59$	$(5,7010 \pm 0,0024) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt größere Pulse	$0,0396 \pm 0,0012$	$(5,8120 \pm 0,0020) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.2: Pulsbreiten der gemessenen Oszilloskopsignale vom HPGe-Detektor mit ^{137}Cs -Quelle.

Als Verstärkung des MCA wurde für die gesamte Durchführung der Wert 1,700 gewählt, da so ein Energiebereich von etwa 0 keV bis 1550 keV gemessen werden kann. Um dies zu verifizieren, wurde darauf geachtet, dass für beide Detektoren bei Messung der ^{152}Eu -Quelle auch noch ein Peak bei großen Kanalzahlen im Histogramm sichtbar wurde, der somit vermutlich sehr intensiv beobachtbaren $(1408,013 \pm 0,003)$ keV-Übergang von Eu [13, S. 8] entsprach, wodurch der Zielbereich gut abgebildet

werden kann.

4 Halbwertsbreiten

4.1 Vergleich der Detektorarten

Die Halbwertsbreite (FWHM) von Gaußkurven ist gegeben über [\[source\]](#)

$$\text{FWHM} = \sigma \cdot \sqrt{8 \ln(2)} \quad (4.1)$$

Interessant sind die Halbwertsbreiten in der Energie-Domäne. Da die Gaußanpassungen in Kanälen durchgeführt werden, erfolgt die Umrechnung mit a , der Steigung aus der Energiekalibration.

$$\Delta E = \text{FWHM}_E = \text{FWHM}_b * a \quad (4.2)$$

Die FWHM der angepassten Linien aus Tabelle 4.1 werden nun mit Gl (4.1) und (4.2) berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle [\[refrence\]](#) zu finden. Man erkennt sofort, dass die Halbwertsbreite des HPGE Detektors um mehrere Größenordnungen kleiner ist, als die des NaI Detektors.

Detektor	Element	E (ca.) / eV	σ / Kanäle	FWHM / Kanäle	FWHM / eV
HPGE	Cs	$661\,647 \pm 23$	$7,0397 \pm 0,0073$	$16,577 \pm 0,017$	$1536,2 \pm 1,6$
HPGE	Co	$1\,173\,257 \pm 31$	$8,874 \pm 0,030$	$20,897 \pm 0,071$	$1936,4 \pm 6,5$
HPGE	Co	$1\,332\,507 \pm 33$	$9,429 \pm 0,024$	$22,204 \pm 0,057$	$2057,5 \pm 5,2$
NaI	cs	$(6,76 \pm 0,12) \cdot 10^5$	$195,82 \pm 0,52$	$461,1 \pm 1,2$	$(5,547 \pm 0,062) \cdot 10^4$
NaI	cs	$(3,77 \pm 0,97) \cdot 10^4$	$26,17 \pm 0,23$	$61,63 \pm 0,54$	$(7,41 \pm 0,10) \cdot 10^3$
NaI	co	$(1,165 \pm 0,016) \cdot 10^6$	305 ± 12	718 ± 28	$(8,64 \pm 0,35) \cdot 10^4$
NaI	co	$(1,318 \pm 0,017) \cdot 10^6$	$336,1 \pm 4,9$	791 ± 12	$(9,52 \pm 0,17) \cdot 10^4$

Tabelle 4.1: Linienbreiten bei Cobalt und Cäsium [\[maybe da noch die xray peaks raus kicken??\]](#)

4.2 Intrinsische- und elektronische Halbwertsbreiten in HPGE

Anhand der Identifizierten Europiumlinien im HPGE Detektor wird der intrinsische- und elektronische Teil der Halbwertsbreite bestimmt. Für diese gilt der Zusammenhang

$$\Delta E(E_\gamma) = \sqrt{(\Delta E_d(E_\gamma))^2 + (\Delta E_e)^2} \quad (4.3)$$

$$\Delta E_d(E_\gamma) = k \cdot \sqrt{E_\gamma} \quad (4.4)$$

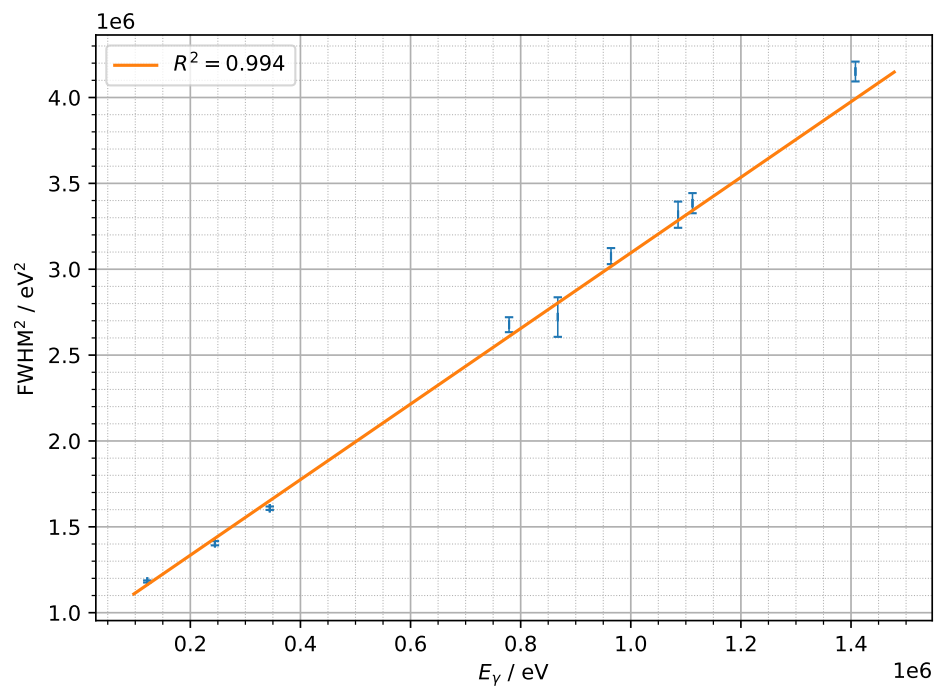
wobei E_d die intrinsische und E_e die elektronische Halbwertsbreite sind [13, S. 5–6]. Zum Überprüfen dieses Zusammenhangs wird

$$(\Delta E(E_\gamma))^2 = (\Delta E_d(E_\gamma))^2 + (\Delta E_e)^2 = k^2 E_\gamma + (\Delta E_e)^2 \quad (4.5)$$

$$= a * E_\gamma + b \quad (4.6)$$

aufgetragen (Abb. 4.1) und eine Gradengleichung (Gl (4.6)) daran angepasst. Die Fitparameter sind dann $a = (2,201 \pm 0,064) \text{ eV}$ und $b = (8,95 \pm 0,19) \cdot 10^5 \text{ eV}^2$. Es ist dann die intrinsische Halbwertsbreite $\Delta E_d = \sqrt{b} = (946 \pm 10) \text{ eV}$ und die Konstante $k = \sqrt{a} = (1,482 \pm 0,022) \text{ eV}$.

[\[kommentieren was das uns jetzt sagt...\]](#) [\[tabelle mit den werten\]](#)

Abbildung 4.1: [\[write this\]](#)

5 Detektoreffizienz

[irgendwo erklären warum chi2 bei gradenfit doof ist]

Die Detektoreffizienz ist definiert als

$$\epsilon = \frac{N_{E_\gamma \text{ Photopeak}}}{N_{E_\gamma \text{ Detektor}}} \quad (5.1)$$

wobei $N_{E_\gamma \text{ Photopeak}}$ die Anzahl der im Photopeak einer Linie nachgewiesenen Photonen ist und $N_{E_\gamma \text{ Detektor}}$ die Anzahl der Photonen dieser Linie ist, welche den Detektor erreichen [13, S. 6].

Die Berechnung von $N_{E_\gamma \text{ Detektor}}$ folgt aus der Aktivität der Probe sowie geometrischen Überlegungen; es wird angenommen, dass die Probe isotrop in alle Raumrichtungen strahlt. Dann ist der Anteil der Strahlung, welche den Detektor erreicht genau der Anteil einer Kugelfläche, welche der Detektor abdeckt. Bei runden Detektoren, zu denen die Probe normal und mittig platziert ist (was zumindest näherungsweise gegeben ist), ergibt sich die Fläche (als Teil einer Kugelschale), welche der Detektor verdeckt als

$$A_{\text{Detektor}} = \int_0^\alpha \int_0^{2\pi} d\theta \, d\phi \, r^2 \sin(\theta) = 2\pi r^2 (1 - \cos(\alpha)) \quad (5.2)$$

$$\implies q = \frac{A_{\text{Detektor}}}{A_{\text{Kugel}}} = \frac{1}{2} (1 - \cos(\alpha)) \quad (5.3)$$

Der Winkel α ist hierbei der Öffnungswinkel eines Kegels, welcher von der Probe und dem Rand des Detektors aufgespannt wird, also $\alpha = \arctan(r_{\text{Detektor}}/d_{\text{Probe}})$ (d_{Probe} ist dabei der Abstand der Probe zur Detektorvorderseite). [skizze davon in den anhang maybe] Damit ist dann die Fläche gegeben als

$$q = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{r_{\text{Detektor}}}{d_{\text{Probe}}} \right)^2}} \right) \quad (5.4)$$

Die Aktivität der Proben zu einem Referenzzeitpunkt ist bekannt und muss nur mittels der Halbwertszeiten für den Versuchstag berechnet werden. Dafür wird das Zerfallsgesetz genutzt [source]. Während der relativ kurzen Messung wird die Aktivität als konstant betrachtet.

$$A = A_0 e^{-t \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}} \quad (5.5)$$

Die Aktivitäten, gemessen am 01.10.2021, sind auf den Proben angegeben und zusammen mit den Aktivitäten am Versuchstag (29.04.2026) in Tabelle 5.1 zu finden. Hierbei wurde als Unsicherheit bei der Zeit ein Tag angenommen, da keine Uhrzeit der Messung bekannt ist. weiterhin wird auf die angegebene Aktivität ein Fehler von 5% des angegebenen Wertes angenommen, da keine weitere Angabe vorliegt. Diese Unsicherheit mag natürlich völlig falsch sein, vermittelt bei den resultierenden Rechnungen aber ein Gefühl für die zu erwartende Genauigkeit.

Mit diesen Ausdrücken, und $p_{\text{Übergang}}$ der Wahrscheinlichkeit eines Übergangs, kann die Anzahl der Photonen die den Detektor erreichen geschrieben werden als

$$N_{E_\gamma, \text{Detektor}} = A(t) \cdot T_{\text{Messung}} \cdot q \cdot p_{\text{Übergang}} \quad (5.6)$$

$$= A_0 e^{-\frac{t \ln(2)}{T_{1/2}}} T_{\text{Messung}} \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 + \left(r_{\text{Detektor}}/d_{\text{Probe}} \right)^2} \right)^{-1} \cdot p_{\text{Übergang}} \quad (5.7)$$

Isotop	$T_{1/2} / \text{a}$	A_0/Bq	$A(t_{\text{versuch}})/Bq$
137 Cs	$30,08 \pm 0,09$	$(4,05 \pm 0,20) \cdot 10^5$	$(3,64 \pm 0,18) \cdot 10^5$
152 Eu	13,517	$(7,09 \pm 0,35) \cdot 10^5$	$(5,61 \pm 0,28) \cdot 10^5$
60 Co	5,275	$(6,70 \pm 0,34) \cdot 10^4$	$(3,67 \pm 0,18) \cdot 10^4$

Tabelle 5.1: Halbwertszeiten [13] der Isotope sowie Aktivitäten der Proben

Die Anzahl der im Photopeak registrierten Photonen ist direkt als Anpassungsparameter in Tabelle [reference] verfügbar, die Abstände der Proben sind in Tabell ?? gelistet. Der HPGe Detektor hat einen Durchmesser von 55,7 mm und der NaI Detektor von 50,8 mm??. Diese sind Fehlerfrei angegeben, was vermutlich bedeutet, dass die Dimensionen so exakt sind, dass die Unsicherheit nicht relevant ist. [Tabelle mit beliebig vielen zwischenwerten]

5.1 Vergleich der Detektortypen

Mit diesen Überlegungen und $p_{\text{Übergang}} = (94,7 \pm 0,2) \%$ [13] wird für die 661,7 keV Linie von Cäsium-137 Quelle die Effizienz in beiden Detektoren bestimmt. Es ergibt sich eine Effizienz des HPGe Detektors von $\epsilon_{\text{HPGE}} = 0,0567 \pm 0,0068$ ($\approx 5.7\%$) und für NaI $\epsilon_{\text{NaI}} = 0.101(12)$ ($\approx 10.1\%$).

Man erkennt bei dieser Linie eine deutlich höhere Effizienz des Szintillationsdetektors, was genau den Erwartungen entspricht [cite] .

5.2 Effizienzkurve HPGE

Nun wird für alle in [reference chapter] identifizierten Europium Linien die Effizienzen im HPGe Detektor bestimmt. Die Wahrscheinlichkeiten $p_{\text{Übergang}}$ sind hierbei der Praktikumsanleitung entnommen. Die so gewonnenen Effizienzen werden in Abbildung 5.1a aufgetragen.

An die Daten wird die Funktion

$$\ln(\epsilon) = \sum_{i=0}^N a_i \left(\ln \left(\frac{E}{E_0} \right) \right)^i \quad (5.8)$$

angepasst. Es wird dabei $E_0 = 100 \text{ keV}$ gewählt und $N = 2$. Diese Funktion ist empirisch aber Üblich für diesen Anwendungsfall [8] und hat hinreichend wenige Parameter um auch bei den wenigen Datenpunkten nicht zu overfitten. In Abbildung 5.1b ist diese Version aufgetragen. Die Anpassungsparameter sind in 5.2 gelistet.

i	2	1	0
a_i	$-0,170 \pm 0,038$	$-0,30 \pm 0,11$	$-1,651 \pm 0,069$

Tabelle 5.2: Parameter aus der Anpassung von Gl (5.8), zu sehen in Abbildung 5.1b.

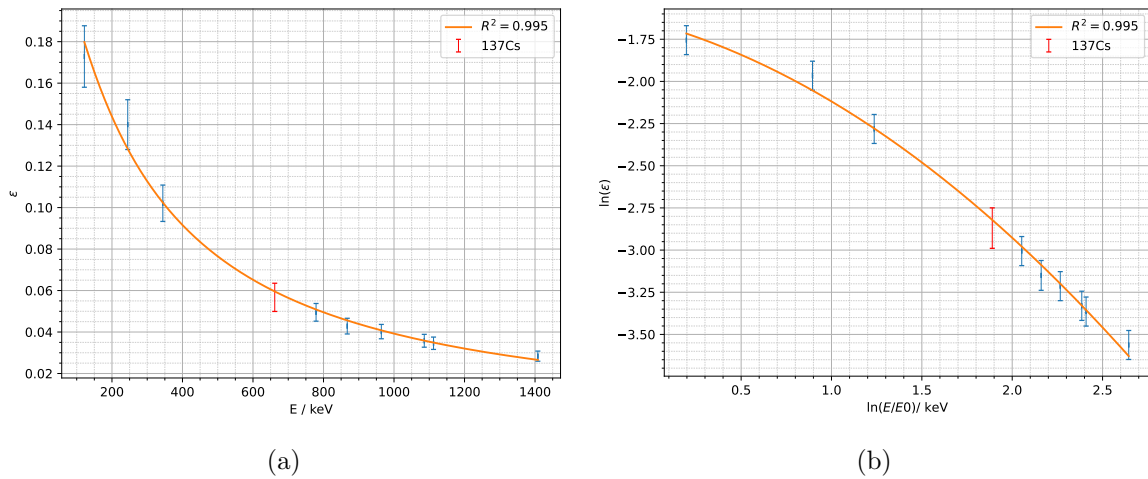


Abbildung 5.1: a) Effizienzkurve des HPGE Detektors mit Effizienz für Cäsium und Anpassungsfunktion eingezeichnet und b) Auftragung der Daten nach (5.8) an denen die Anpassung durchgeführt wurde.

Das Modell beschreibt die Effizienzen der Europiumlinien gut ($R^2 = 0.995$) und beschreibt auch die Effizienz bei 661,7 keV von der Cäsium Linie gut.

Mit dieser Funktion soll nun die Aktivität der Kobalt Quelle abgeschätzt werden. Dafür wird Gl (5.1) zusammen mit Gl (5.6) nach der Aktivität umgeformt. Man erhält dann Gl (5.9).

$$A = \frac{N_{\text{Photopeak}}}{\epsilon(E_\gamma) \cdot q \cdot T_{\text{Messung}}} \quad (5.9)$$

Damit erhält man eine Aktivität in Kobalt von $A = (8,6 \pm 1,7) \cdot 10^3$, welche deutlich von der angegebenen (und zeitlich entwickelten) von $(3,67 \pm 0,18) \cdot 10^4$ abweicht. **[Fehler finden oder grund bullshiten]**

6 Analyse der Bodenprobe

6.1 Durchführung

Es wurde nun eine mitgebrachte Bodenprobe (ca. 1 kg Material) mit dem HPGe-Detektor untersucht. Dazu wurde die Probe in einem transparenten Plastikbeutel direkt vor den Detektor gestellt und mit einer annähernd kompletten Abschirmung aus Bleiblöcken umgeben, um Hintergrundsignale möglichst zu eliminieren. Als Messdauer wurden $t = 18 \text{ h} = 64\,800 \text{ s}$ über Nacht gewählt. Als Verstärkung des Detektors blieb weiterhin 1,700 eingestellt. Anschließend dazu wurde die gleiche Messung wiederholt, nur ohne Probe, damit ein Untergrundspektrum aufgenommen werden konnte. Die so erhaltenen Spektren sind (mit Fehlerbalken, die für den weiteren Verlauf um eine sinnvolle Inspektion der Spektrumsform zu ermöglichen, weggelassen werden) in Abbildungen 7.11 und 7.12 dargestellt. Es wird das Differenzspektrum durch Subtraktion des Untergrundspektrums vom Probenspektrum erzeugt, eine Normierung der Messanzahlen ist aufgrund der gleich gewählten Messdauern nicht notwendig. Das Differenzspektrum ist in Abbildung [\[fig Spektrum\]](#) dargestellt.

6.2 Identifikation der vorhandenen Radionuklide

Es soll nun identifiziert werden, welche Radionuklide in der Probe vorhanden waren, da in der Umgebung ständig eine geringfügige Strahlungsbelastung vorhanden ist. Dabei handelt es sich sowohl um primordiale, sehr langlebige Radionuklide und ihre Zerfallsprodukte als auch um ständig aufgrund von hochenergetischer kosmischer Strahlung produzierte Radionuklide [12, S. 55–58]. Auch zivilisatorisch erzeugte Radionuklide kommen dabei in Frage [13, S. 7], welche nicht natürlich, sondern nur als künstlich entstandene Zerfallsprodukte bei Kernwaffeneinsätzen oder bei der Erzeugung nuklearer Energie entstehen [4, S. 73].

Um die in der spezifischen Probe vorhandenen Nuklide identifizieren zu können, sollen die Energien der gemessenen γ -Photonen anhand der erkennbaren Totalenergie-Peaks des gemessenen Spektrum bestimmt werden. Als Detektor wurde der HPGe-Detektor verwendet, daher wird im Folgenden für die Berechnung der korrespondierenden Energien der Kanälnummern, bei denen die Peakschwerpunkte liegen, die oben bestimmte ([\[ref sec und Gleichung\]](#)) Energiekalibrationsfunktion des HPGe-Detektors genutzt. Es wurden mit dem gleichen Verfahren wie bereits oben verwendet die deutlich sichtbaren Gaußpeaks im Spektrum identifiziert und die Daten jeweils mit den einzelnen Gaußfunktionen angepasst. Das Spektrum mit Anpassungsfunktionen ist in Abbildung 6.1 dargestellt (Daten in blau, Anpassungsfunktionen in grün, die grünen Bereiche zeigen die benutzten Datenbereiche für die einzelnen Anpassungsfunktionen). Die Anpassungsparameter sind in Tabelle 7.1 zu finden.

Es wurden mithilfe der Germanium-Energiekalibrationsfunktion die Peakschwerpunkte in Energien umgerechnet und anschließend mit möglichen Energien von γ -Photonen verglichen. Es kommen nur Energien in Frage, die zu bekannten in der Umwelt vorkommenden Radionukliden gehören, die eine Lebensdauer haben, die in der gleichen Größenordnung wie die Messdauer liegt, wie die Messung und eine relativ hohe relative Intensität (Anteil der Zerfälle, bei denen ein Photon dieser Energie emittiert wird) haben, da sonst die Intensität zu klein wäre. Zur Recherche der möglichen Energien werden [9] sowie [11, Anhang A] genutzt. Es können nicht alle gefundenen Peaks des aufgenommenen Spektrums sicher zugeordnet werden. Dies ist insbesondere bei den niedrigeren Peakenergien dadurch zu erklären, dass wahrscheinlich auch Röntgenstrahlung (bei Zustandsübergängen von Elektronen in der Hülle der Atome, entweder im Detektormaterial oder bei den Molekülen der Probe) im Bereich unter 100 keV gemessen wurde. Auch Rückstreupeaks (Compton-Streuung im Streuwinkelmaximum von 180°) an der

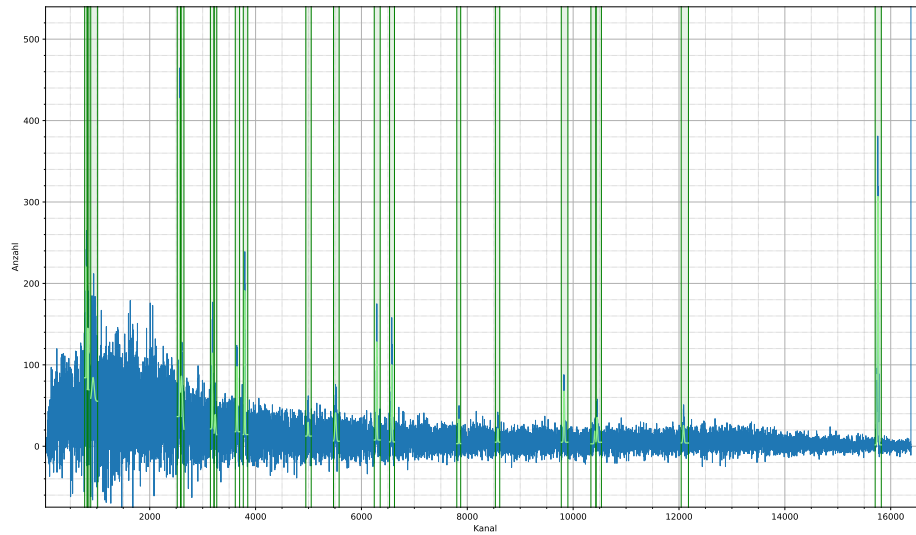


Abbildung 6.1: Differenzspektrum der Bodenprobe (in blau, aus Lesbarkeitsgründen ohne Fehler) mit eingezeichneten Anpassungsbereichen (hellgrüne Bereiche) und Anpassungsfunktionen an die erkennbaren Gaußpeaks (jeweils in grün) in Ereignisanzahl-Kanal-Darstellung.

Bleiumschirmung oder am Detektormaterial sowie Escape-Peaks (bei e^+e^- -Annihilation für einige der erzeugten freien Elektronen, bei denen bei Paarbildung von dem Positron mit einem Materialelektron nur eins (oder keins) der dabei erzeugten zwei Photonen mit jeweiliger Energie 511 keV registriert wird und so zur gemessenen γ -Photon-Energie betragen kann) könnten zu weiteren Peaks im Spektrum beitragen, die dann keine zuordnenbaren Totalenergiepeaks sein können. In Tabelle 6.1 sind die Linien mit den jeweiligen zugeordneten Radionukliden aufgelistet, bei denen eine Zuordnung erfolgen konnte.

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	E_γ / keV	Nuklid	$E_{\gamma, \text{Lit}}$
$(5,11 \pm 0,23) \cdot 10^3$	$2573,49 \pm 0,21$	310 ± 11	^{214}Pb	$295,224 \pm 0,002$
$(1,43 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$3184,20 \pm 0,68$	383 ± 13	^{214}Pb	$351,9320 \pm 0,0021$
$(2,30 \pm 0,15) \cdot 10^3$	$3795,37 \pm 0,32$	457 ± 12	^7Be	$477,6035 \pm 0,0020$
$(3,0 \pm 1,2) \cdot 10^2$	$4992,7 \pm 2,6$	601 ± 12	^{214}Bi	$609,321 \pm 0,007$
$(1,12 \pm 0,21) \cdot 10^3$	$5511,2 \pm 1,7$	663 ± 12	^{137}Cs	$661,657 \pm 0,003$
$(1,86 \pm 0,11) \cdot 10^3$	$6290,62 \pm 0,35$	757 ± 13	^{214}Bi	$768,360 \pm 0,007$
$(1,90 \pm 0,14) \cdot 10^3$	$6572,81 \pm 0,51$	791 ± 14	^{214}Pb	$785,96 \pm 0,09$
380 ± 66	$7844,56 \pm 0,81$	944 ± 17	^{214}Bi	$934,056 \pm 0,008$
1332 ± 96	$9828,40 \pm 0,56$	1182 ± 17	^{214}Bi	$1120,294 \pm 0,006$
661 ± 87	$10\,453,83 \pm 0,99$	1258 ± 21	^{22}Na	$1274,537 \pm 0,007$
561 ± 92	$12\,085,5 \pm 1,5$	1454 ± 18	^{40}K	$1460,820 \pm 0,005$
$(7,24 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$15\,758,86 \pm 0,22$	1896 ± 23	?	?

Tabelle 6.1: Zuordnung der Gaußpeaks der Bodenprobe zu Übergängen bekannter Radionuklide. Die Literaturwerte der Energien sind aus [9] mithilfe der *Decay Radiation Search* entnommen.

6.2.1 Diskussion der Zuordnung

Die den Linien zugeordneten Radionuklide lassen sich in Elemente aus der Uran-Radium-Reihe (^{214}Pb und ^{214}Bi) [11, S. 3], natürliche Radionuklide (^{40}K [12, S. 55], [11, S. 13]), kosmogene Radionuklide ^{22}Na und ^7Be [10]) und künstliche Radionuklide (^{137}Cs). Dies entspricht den Erwartungen, was

in einer zufälligen Bodenprobe aus der Umgebung gefunden werden kann. Der gefundene, deutlich trennbare Peak bei (1896 ± 23) keV konnte bei der Zuordnung keinem sinnvollem Element zugeordnet werden, d.h. keinem Element, was in einer Bodenprobe vorkommen könnte (nicht nur künstlich für sehr kurze Halbwertszeiten im Labor erzeugt wird) und keinem Übergang, der eine signifikante Intensität (mindestens 1%, da der Peak eine große Fläche hat, also der Übergang relativ wahrscheinlich sein muss) hat.

[doch noch was finden?]

7 Anhang

7.1 Oszilloskopaufnahmen mit Anpassungsfunktionen

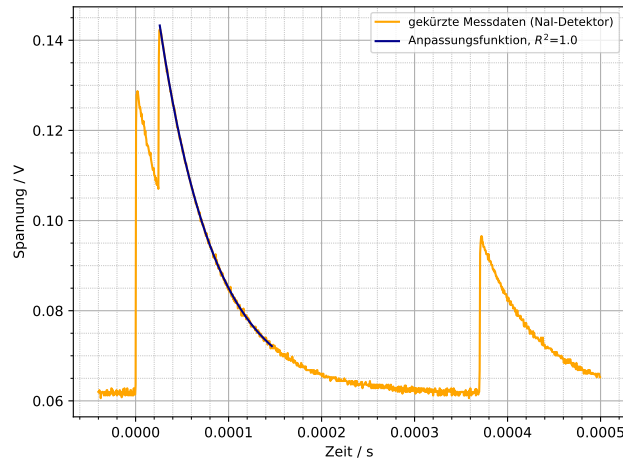


Abbildung 7.1: Ausschnitt der Aufnahme eines Oszilloskopsignals des NaI-Detektors für ^{137}Cs mit angepasster Exponentialfunktion mit Parametern $A = (0,0 \pm 7,8) \cdot 10^3 \text{ V}$, $b = (-16\,729 \pm 88) \text{ s}^{-1}$, $c = (0,061\,22 \pm 0,000\,18) \text{ V}$, $t_0 = (0,0 \pm 1,6) \text{ s}$ sowie Bestimmtheitsmaß $R^2 = 1,000$ (letzteres gerundet bis auf die 3. Nachkommastelle).

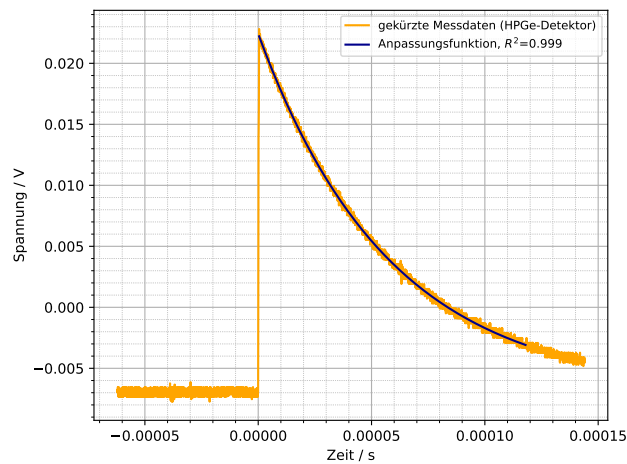


Abbildung 7.2: Ausschnitt der Aufnahme eines Oszilloskopsignals des HPGe-Detektors für ^{137}Cs mit angepasster Exponentialfunktion mit Parametern $A = (0,0 \pm 1,6) \cdot 10^3 \text{ V}$, $b = (-17\,327 \pm 25) \text{ s}^{-1}$, $c = (-0,006\,880 \pm 0,000\,018) \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,87) \text{ s}$ sowie Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,999$.

7.2 Spektren mit Fehlerbalken

7.2.1 NaI-Detektor

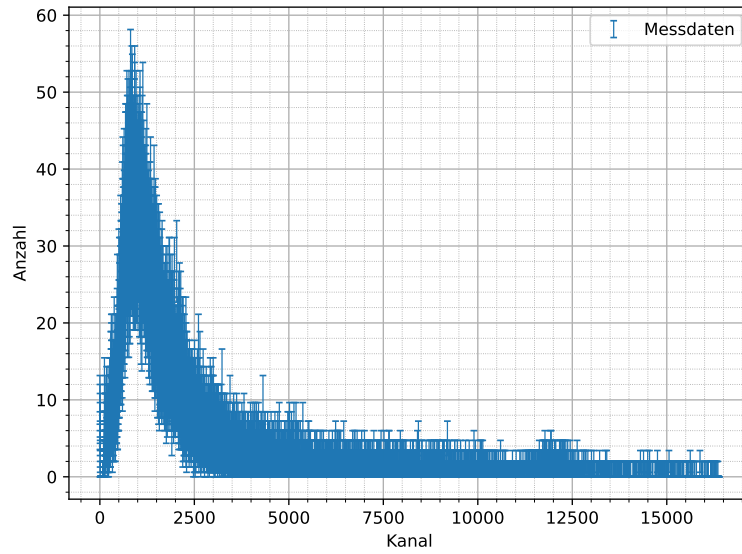


Abbildung 7.3: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Untergrundspektrum ohne Probe mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, welches von den Messungen mit Probe in der weiteren Auswertung immer abgezogen wird. Messdauer: $t = 400$ s. Aufgrund der gleichen Messzeit muss jeweils keine Normierung der Daten erfolgen.

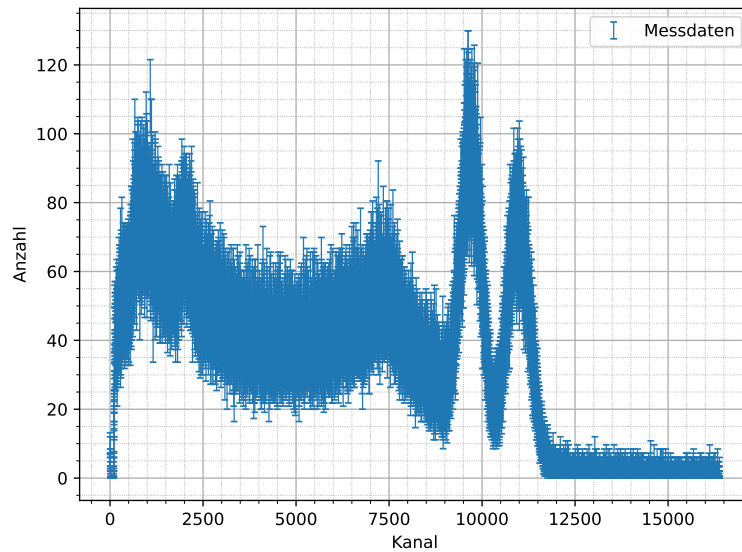


Abbildung 7.4: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{60}Co mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 400$ s.

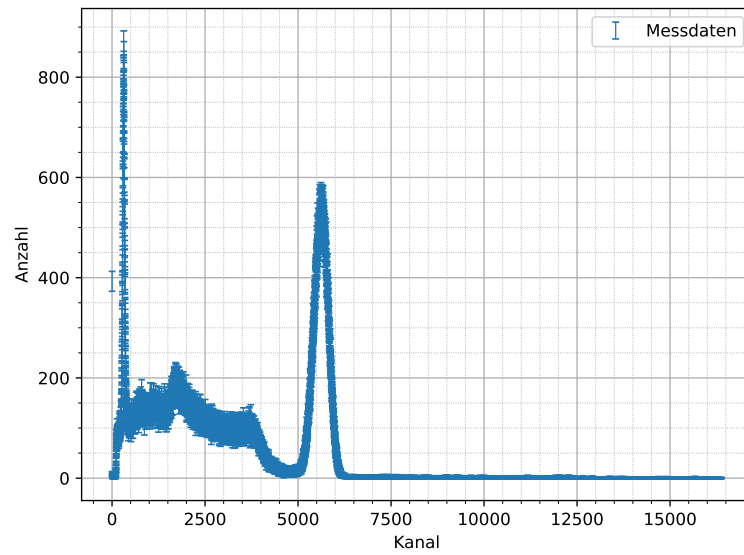


Abbildung 7.5: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{137}Cs mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 400$ s.

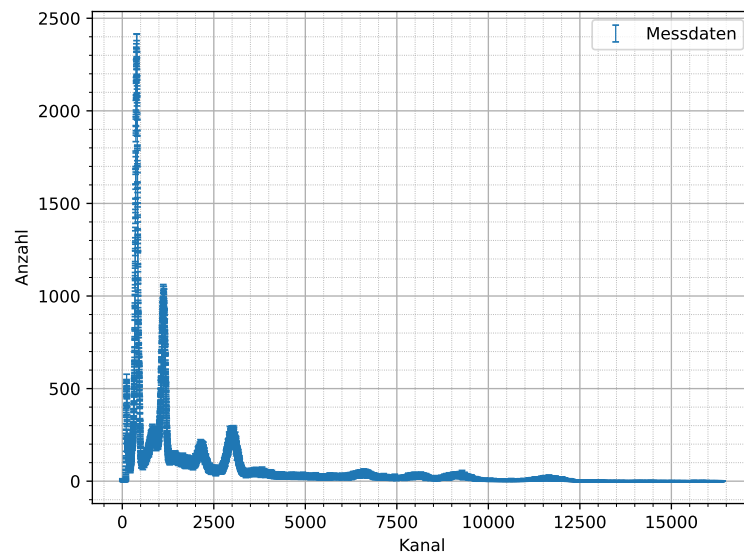


Abbildung 7.6: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{152}Eu mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 400$ s.

7.2.2 HPGe-Detektor

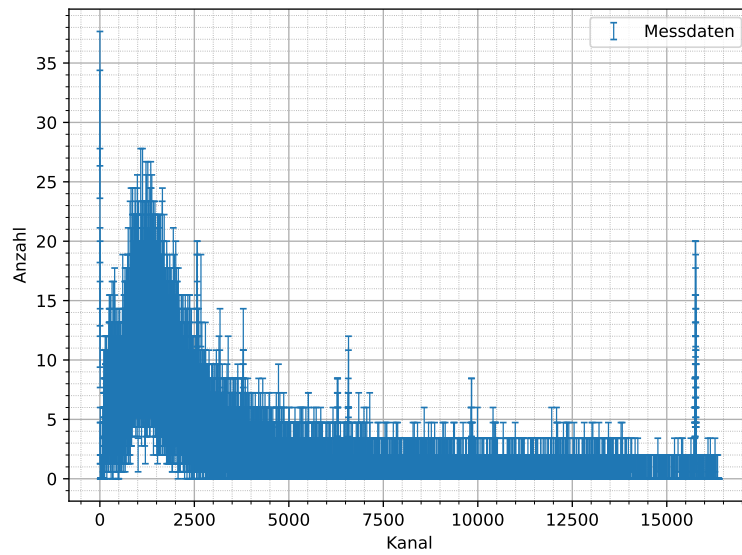


Abbildung 7.7: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Untergrundspektrum ohne Probe mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, welches von den Messungen mit Probe in der weiteren Auswertung immer abgezogen wird. Messdauer: $t = 300$ s. Aufgrund der gleichen Messzeit muss jeweils keine Normierung der Daten erfolgen.

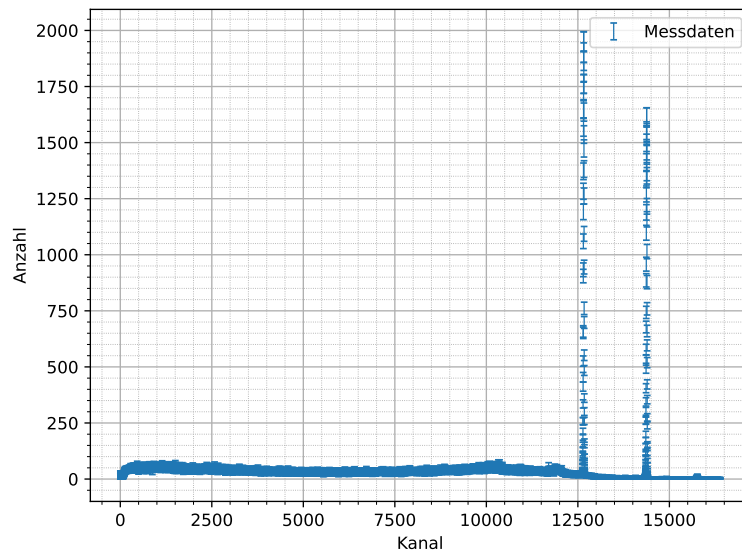


Abbildung 7.8: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{60}Co mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 300$ s.

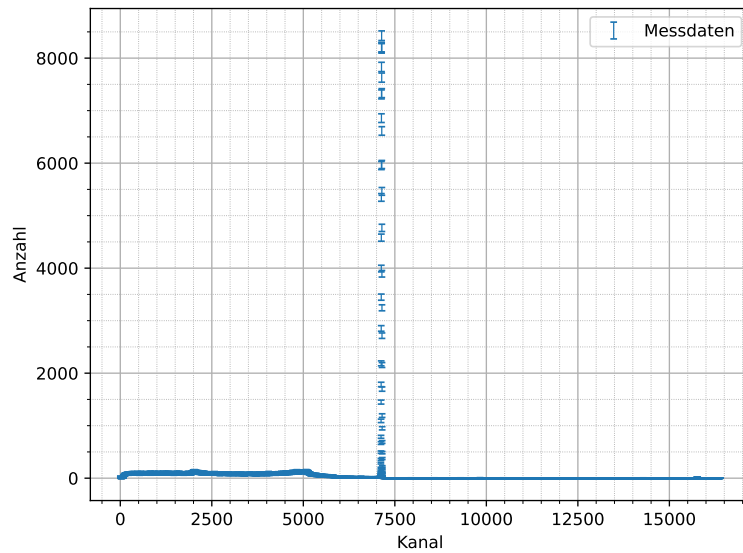


Abbildung 7.9: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{137}Cs mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 300$ s.

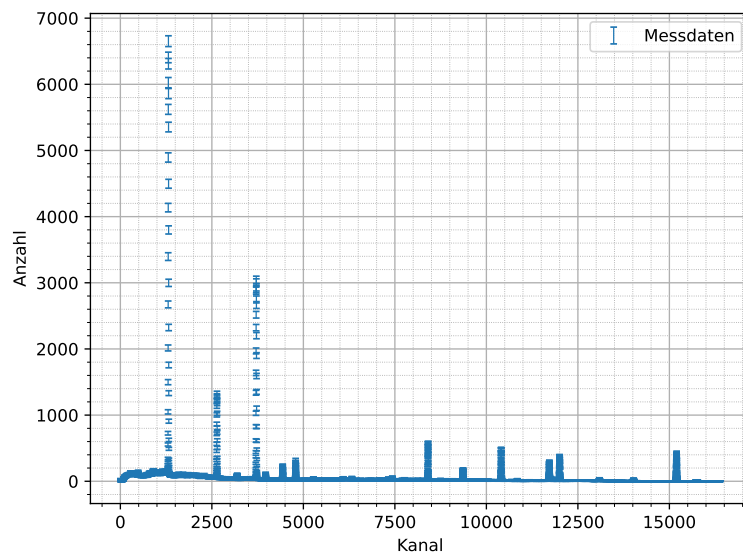


Abbildung 7.10: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{152}Eu mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 300$ s.

7.2.3 Bodenprobe

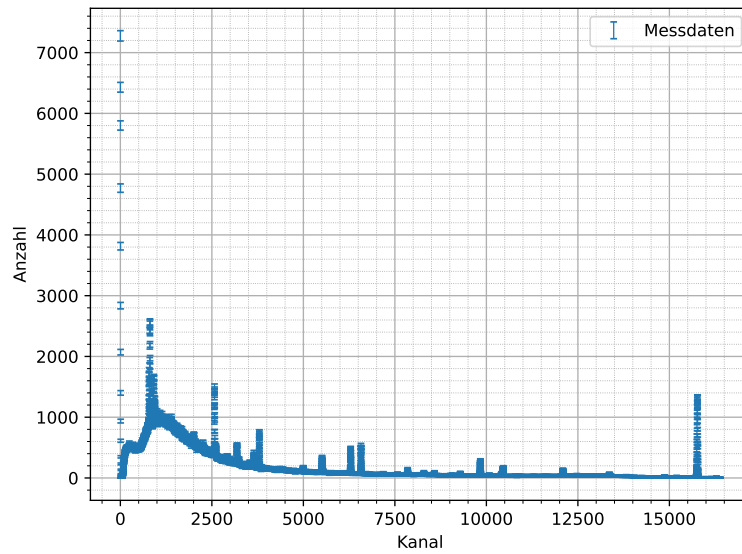


Abbildung 7.11: Mit HPGE-Detektor aufgenommenes Spektrum der unbekannten Bodenprobe, mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 18$ h.

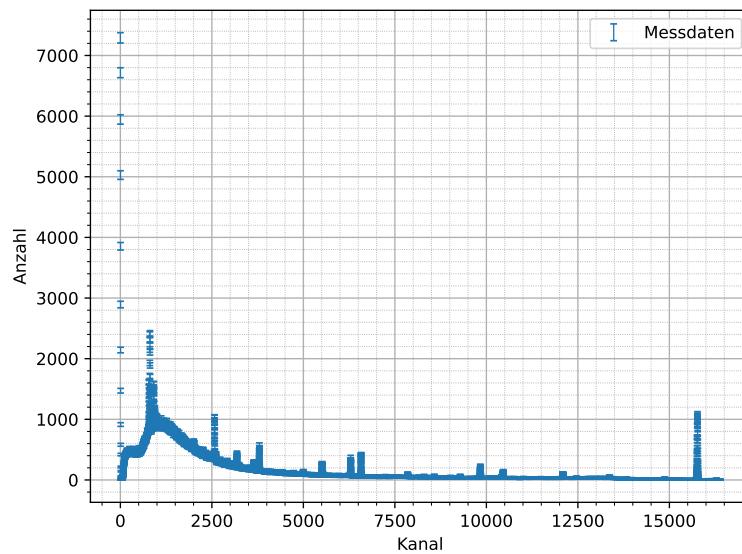


Abbildung 7.12: Mit HPGE-Detektor aufgenommenes Untergrundpektrum für die Bodenprobe, mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = 18$ h.

7.3 Zerfallsschemata verwendeter Elemente

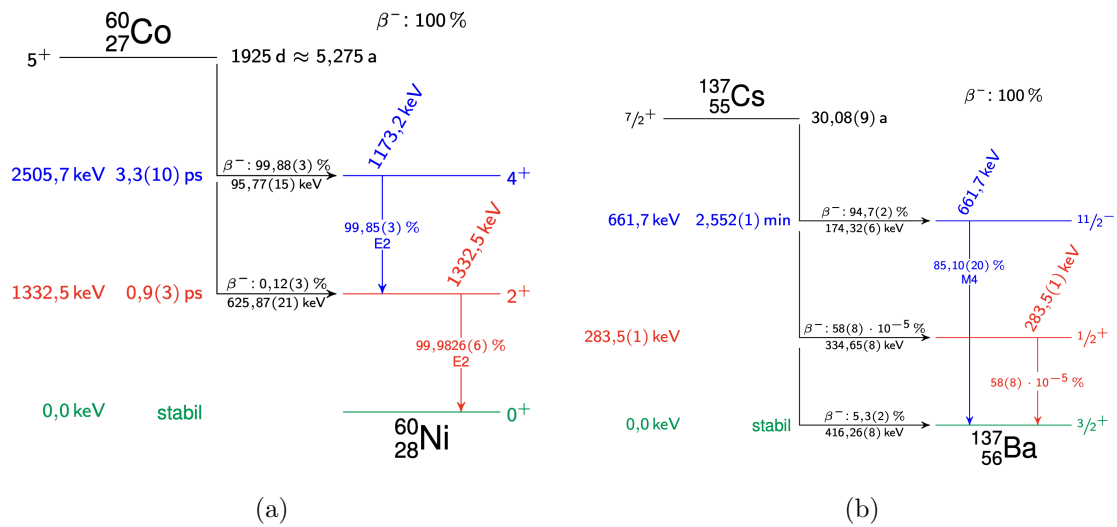


Abbildung 7.13: a) Zerfallsschema von ^{60}Co , entnommen aus[13, S. 8]. und b) Zerfallsschema von ^{137}Cs , entnommen aus[13, S. 8].

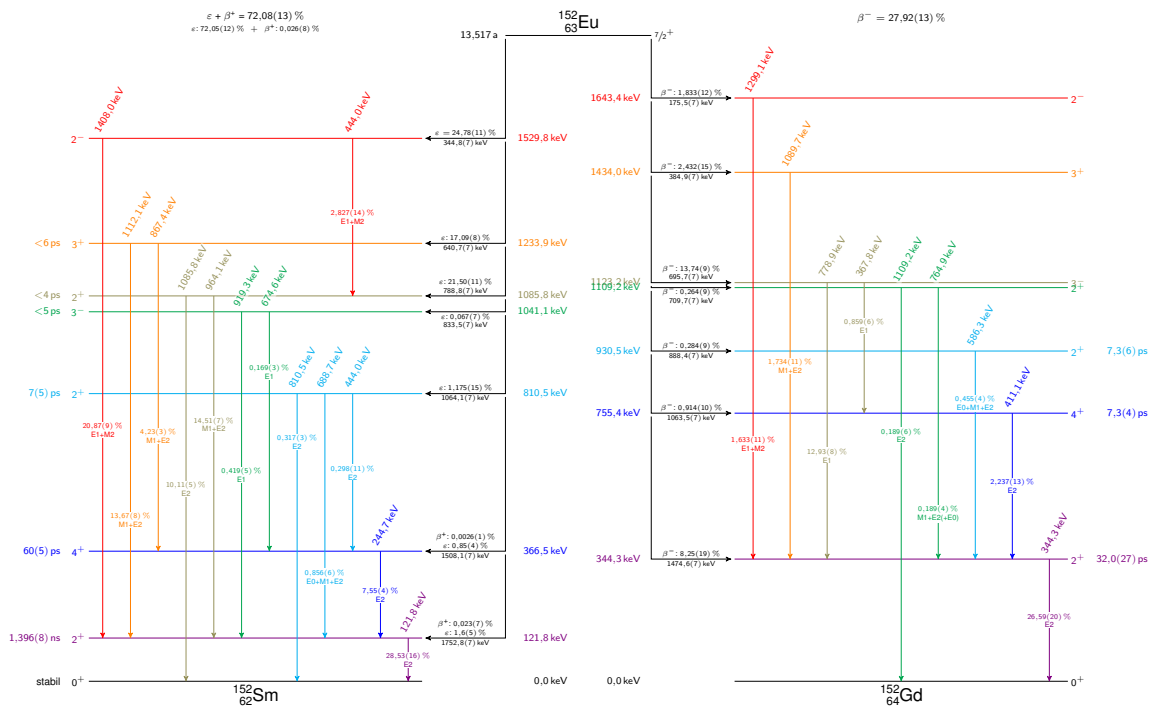


Abbildung 7.14: Zerfallsschema von ^{152}Eu , entnommen aus[13, S. 9].

7.4 Tabellen

7.4.1 Bodenprobe

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ^2_{red}
$(1,25 \pm 0,29) \cdot 10^3$	$804,48 \pm 0,75$	$3,63 \pm 0,83$	$84,1 \pm 9,5$	0,6147
$(7,0 \pm 3,3) \cdot 10^2$	$830,9 \pm 1,2$	$3,7 \pm 1,5$	69 ± 13	0,8355
$(1,5 \pm 1,1) \cdot 10^3$	$929,1 \pm 8,6$	21 ± 12	$55,3 \pm 9,0$	0,9884
$(5,11 \pm 0,23) \cdot 10^3$	$2573,49 \pm 0,21$	$5,19 \pm 0,23$	$36,5 \pm 5,0$	0,0751
$(3,9 \pm 2,9) \cdot 10^3$	$2599,1 \pm 3,9$	$21,5 \pm 9,6$	14 ± 27	0,7186
$(1,43 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$3184,20 \pm 0,68$	$6,11 \pm 0,78$	$21,3 \pm 4,0$	0,3954
$(6,1 \pm 4,9) \cdot 10^2$	$3237,2 \pm 2,9$	$9,7 \pm 5,4$	$13,9 \pm 9,5$	0,931
$(1,31 \pm 0,16) \cdot 10^3$	$3648,33 \pm 0,72$	$6,54 \pm 0,80$	$17,8 \pm 3,1$	0,4141
$(2,30 \pm 0,15) \cdot 10^3$	$3795,37 \pm 0,32$	$5,18 \pm 0,34$	$14,4 \pm 3,1$	0,1703
$(3,0 \pm 1,2) \cdot 10^2$	$4992,7 \pm 2,6$	$7,1 \pm 2,8$	$12,5 \pm 1,9$	0,9306
$(1,12 \pm 0,21) \cdot 10^3$	$5511,2 \pm 1,7$	$12,8 \pm 2,1$	$6,2 \pm 2,4$	0,6249
$(1,86 \pm 0,11) \cdot 10^3$	$6290,62 \pm 0,35$	$6,14 \pm 0,37$	$7,7 \pm 1,8$	0,1813
$(1,90 \pm 0,14) \cdot 10^3$	$6572,81 \pm 0,51$	$7,98 \pm 0,57$	$5,3 \pm 2,2$	0,214
380 ± 66	$7844,56 \pm 0,81$	$5,01 \pm 0,88$	$3,2 \pm 1,5$	0,5774
247 ± 72	$8576,4 \pm 1,6$	$5,9 \pm 1,7$	$5,0 \pm 1,4$	0,8251
1332 ± 96	$9828,40 \pm 0,56$	$8,45 \pm 0,61$	$5,0 \pm 1,3$	0,2697
364 ± 89	$10\,409,7 \pm 1,9$	$9,2 \pm 2,2$	$3,0 \pm 1,3$	0,7735
661 ± 87	$10\,453,83 \pm 0,99$	$8,6 \pm 1,1$	$4,9 \pm 1,3$	0,4993
561 ± 92	$12\,085,5 \pm 1,5$	$10,5 \pm 1,7$	$4,0 \pm 1,1$	0,6781
$(7,24 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$15\,758,86 \pm 0,22$	$9,46 \pm 0,24$	$1,7 \pm 2,5$	0,0414

Tabelle 7.1: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der Bodenprobe.

Literatur

- [1] 1.5: *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [2] William L. Dunn, Douglas S. McGregor und J. Kenneth Shultis. „Gamma-Ray Spectroscopy“. In: *Handbook of Particle Detection and Imaging*. Hrsg. von Ivor Fleck u. a. 2. Aufl. Springer Cham, 2021, S. 515–582.
- [3] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [4] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [5] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [6] Douglas S. McGregor. „Semiconductor Radiation Detectors“. In: *Handbook of Particle Detection and Imaging*. Hrsg. von Ivor Fleck u. a. 2. Aufl. Springer Cham, 2021, S. 451–493.
- [7] P. J. Mohr u. a. „CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022“. In: *Rev. Mod. Phys.* 97 (2 2025), S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- [8] „New best practices for efficiency fitting for accurate gamma-ray spectroscopy with semi-conductor detectors“. In: *Applied Radiation and Isotopes* 225 (2025), S. 112002. DOI: 10.1016/j.apradiso.2025.112002.
- [9] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (besucht am 10.05.2026).
- [10] S. V. Poluianov u. a. „Production of cosmogenic isotopes ^7Be , ^{10}Be , ^{14}C , ^{22}Na , and ^{36}Cl in the atmosphere: Altitudinal profiles of yield functions“. In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 121.13 (2016), S. 8125–8136. DOI: 10.1002/2016JD025034.
- [11] U.-K. Schkade u. a. „Gammaspektrometrische Bestimmung der Aktivitäten natürlicher Radionuklide“. In: *Messanleitungen für die Überwachung radioaktiver Stoffe in der Umwelt und externer Strahlung*. Hrsg. von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. ISSN 1865-8725. 2018. URL: bundesumweltministerium.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/Messanleitungen_2025/gamma-spekt-natrad_v2018-06_gp2024-11_bf.pdf (besucht am 10.05.2026).
- [12] Stefaan Tavernier. *Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics*. Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-642-00829-0.
- [13] *Versuchsbeschreibung P521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/tPHDBygJ1iamNwE> (besucht am 04.05.2026).